



2020科學藍圖

建北數資營

數學課程

數論

1. 鴿籠原理（抽屜原理）

一、若有 n 個籠子和 $n+1$ 隻鴿子，所有的鴿子都被關在鴿籠裡，那麼至少有一個籠子有至少 2 隻鴿子。

二、若有 n 個籠子和 $kn+1$ 隻鴿子，所有的鴿子都被關在鴿籠裡，那麼至少有一個籠子有至少 $k+1$ 隻鴿子。

三、若 A 是 $n+1$ 元集， B 是 n 元集，則不存在從 A 到 B 的單射。

四、若有 n 個物件分配到 m 個容器中，必有至少一個容器容納至少 $\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ 個物件

例題 1.

證明：隨便寫 7 個不同的整數，一定可以從中找到 2 個數，使這兩個整數的和或差為 10 的倍數

例題 2.

證明：有一張 10 乘 10 的方格紙，把 1,2,3 這三個數字填入每一個方格中，必無法使每行每列或對角線上的每個數字和都不相等

例題 3.

證明：在 3×4 的長方形中，任意放置六個點，必
可以找到兩個點，它們的距離小於等於 $\sqrt{5}$

例題 4.(萊姆西定理)

證明：任意六個人當中必至少有三個人相互認識或
者相互不認識

2.同餘

當兩個整數除以同一個正整數，若得相同餘數，則

二整數同餘

兩個整數 a ， b ，若它們除以正整數 m 所得的餘數相等，則稱 a ， b 對於模 m 同餘

記作 $a \equiv b(\text{mod } m)$

A. $a \equiv 0(\text{mod } m) \rightarrow m \mid a$

B. $m \mid (a-b) \rightarrow a \equiv b(\text{mod } m)$

C. $a \equiv b(\text{mod } m) \rightarrow m \mid (a - b)$

D. $a \equiv a(\text{mod } m)$

E. $a \equiv b(\text{mod } m) \rightarrow b \equiv a(\text{mod } m)$

F. $a \equiv b(\text{mod } m)$ 且 $b \equiv c(\text{mod } m) \rightarrow a \equiv c(\text{mod } m)$

G. $a \equiv b(\text{mod } m)$ 且 $c \equiv d(\text{mod } m) \rightarrow$

$$(a \pm c) \equiv (b \pm d)(\text{mod } m)$$

H. $a \equiv b(\text{mod } m)$ 且 $c \equiv d(\text{mod } m) \rightarrow$

$$(ac) \equiv (bd)(\text{mod } m)$$

I. $a \equiv b(\text{mod } m) \rightarrow a^n \equiv b^n(\text{mod } m)$

J. 設 p 為質數， a 為與 p 互質的整數，

則 $(a^{p-1}) \equiv 1 (\text{mod } p)$ (#費馬小定理)

例題 1.

求 2^{2005} 除以 33 的餘數

例題 2.

求 4444^{4444} 除以 9 的餘數

例題 3.

求 3^{100} 的末兩位數

3. 歐拉定理 (數論)

設 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 為質數，且 n 為 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 之倍數，則小於 n 且不為 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 之倍數的數有 $n \times (1 - \frac{1}{P_1})(1 - \frac{1}{P_2})(1 - \frac{1}{P_3}) \dots (1 - \frac{1}{P_n})$ 個

例題 1.

求 200 以下的整數中，不為 2,3,4,5,6 倍數的數的個數

例題 2.

求 300 以下的整數中，和 30 互質的數的個數

4.奇偶性

例題 1.

上圖中拿掉哪兩格，才有辦法用
填滿整個表格？為什麼？

--	--

例題 2.

$1 \square 1 \square 1 \square 1 \square 1 \square 1 \square 1 + \dots \square 1$ (共 1001 個 1)

$\square$ 內只填入+或-

此算式是否可能等於 498?

例題 3.

黑板上寫著 1，2，3， $\dots$ ，2003 共 2003 個數，
每次任意擦去其中兩個數，並將擦去兩數的差寫
上，請問剩下最後一個數為奇數或偶數？

5.中國剩餘定理

(Chinese remainder theorem)

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

Q:求整數 $x=?$

整數 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 其中任兩數互質，則對任意的整數： $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，方程組有解，並且通解可以用如下方式構造得到：

1. 設 $M = \prod_{k=1}^n m_k = m_1 \times m_2 \times m_3 \times m_4 \dots \times m_n$
2. 設 $M_i = \frac{M}{m_i}$ ， $\forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$
3. 設 k_i 為 M_i 除以 m_i 之餘數 ($M_i \div m_i = Q \dots k_i$) $\Rightarrow$ 得 k_i
4. 找到 t_i 使 $(t_i \times k_i) \div m_i = Q \dots a_i$ 成立 $\Rightarrow$ 得 t_i
5. 方程組的通解形式為 ($n \in \mathbb{N}$)

$$x = \sum_{k=1}^n t_k M_k = t_1 M_1 + t_2 M_2 + \dots + t_n M_n \pm nM$$

例題

有物不知其數，三三數之剩二，五五數之剩三，七七數之剩二。問物幾何？